

Verto Plus Entladen V5

Registerdefinitionen und Node-RED Erkenntnisse aus V2 bis V5

Stand: 25.04.2026

Dieses Dokument ist als konsolidierte Ersatzfassung erstellt, weil in diesem Chat keine bestehende PDF-Datei hochgeladen wurde. Es fasst die Erkenntnisse aus den Versionen V2 bis V5 fuer die Fronius/Victron/Node-RED Umsetzung zusammen.

1. Grundprinzip V5

- Die PV-Prognose wird aus forecast.solar gelesen und aus result.watt_hours_period pro Tag zu kWh summiert.
- Die Prognosewerte werden nicht nur in msg geschrieben, sondern zusaetzlich im flow-Speicher abgelegt. Der Strategie-Node liest forecast_kwh, forecast_date und forecast_source aus flow.get(...).
- Die Strategie wird immer berechnet - auch ausserhalb des Zeitfensters. Ausserhalb des Zeitfensters wird nur storctl_mod = 0 gesetzt, damit der Fronius nicht extern gesteuert wird.
- Direkte node.warn(...) Ausgaben wurden entfernt. Debug-Ausgaben sollen nur noch ueber gruene Debug-Bausteine erfolgen.
- Die Batterieanzeige in der Victron-Oberflaeche nutzt in dieser V5-Konvention: Laden positiv, Entladen negativ. Ein fester 320-V-Wert wird nicht mehr als Batteriespannung veroeffentlicht.

2. Fronius Modbus Register - Basic Storage Control

Die folgenden Register beziehen sich auf die in V2 bis V5 verwendete int+SF/SunSpec-Ansteuerung. Fronius beschreibt Basic Storage Controls mit unterschiedlichen Startadressen je nach Einstellung: float oder int+SF. In Node-RED ist bei vielen Modbus-Nodes die Adresse 0-basiert; dann ist die Doku-Registernummer um 1 zu reduzieren.

Name	Zweck	Doku-Reg. 1-basiert	Node-RED Addr. oft 0-basiert	Typ	Bedeutung	V5-Hinweis
StorCtl_Mod	Betriebsmodus Speichersteuerung	40349	40348	uint16 / Bitfeld	0 = externe Steuerung aus; 1 = Ladelimit aktiv; 2 = Entladelimit aktiv; 3 = Lade- und Entladelimit aktiv	V5: ausserhalb Zeitfenster 0, im Zeitfenster 2
OutWRte	Maximale Entladeleistung / Entladebegrenzung	40356	40355	Wert mit Skalierung	V5-Konvention: 0..10000 entspricht 0..100 Prozent. 3000 = ca. 30 Prozent, 10000 = 100 Prozent.	Positiv in unserer Node-RED Umsetzung. Nicht mit Fronius-Beispielen anderer Skalierung/Signatur mischen.
InWRte	Maximale Ladeleistung / Ladebegrenzung	40357	40356	Wert mit Skalierung	In V5 nicht aktiv genutzt. Nur verwenden, wenn auch Laden aktiv begrenzt werden soll.	Bei StorCtl_Mod = 3 waere Lade- und Entladelimit aktiv.
WChaMax	Bezugswert fuer Lade-/Entladerate	Geraete-/Map-abhaengig	lesen, nicht schreiben	W	Bezugswert fuer Prozent-/Skalenwerte	Bei BYD HVM+ wurde im Flow mit 16600 W als Batterieleistungs-Bezug gearbeitet.
ChaState / SoC	Batteriestatus / Ladezustand	Geraete-/Map-abhaengig	lesen	enum / Prozent	SoC aus Fronius/Solar API oder Modbus lesen und in flow.soc_percent speichern.	SOC ist Sicherheitswert fuer min_soc.

Empfohlene Node-RED Modbus-Write-Einstellung: Unit-ID passend zum Wechselrichter, Function Code 6 (Write Single Holding Register) oder 16, wenn der verwendete Node nur Blockwrites macht; Quantity 1; Payload als einzelne Zahl. Wichtig: Registeradressen immer mit der tatsaechlichen Fronius-Map fuer Verto/Tauro/GEN24 gegenpruefen.

3. V5 Strategie-Definition

Forecast heute	Modus / Fall	Strategie OutWRte	min_soc	Bedeutung
>= 80 kWh	viel Sonne	10000	15 Prozent	Volle Entladung erlaubt, sofern SOC > min_soc.
>= 60 kWh	gut	3500	25 Prozent	Moderate Entladung.
>= 40 kWh	mittel	3000	35 Prozent	Zurueckhaltende Entladung.
< 40 kWh	schlecht	1500	70 Prozent	Nur sehr vorsichtig entladen, hohe Reserve.

- Zeitfenster V5: 04:30 bis 07:00 Europe/Vienna.
- Innerhalb Zeitfenster: storctl_mod = 2, outwrte = berechnete Entladebegrenzung.
- Ausserhalb Zeitfenster: storctl_mod = 0, outwrte bleibt als Anzeige berechnet, wird aber nicht aktiv wirksam.
- Eigenverbrauch wird als Mindest-OutWRte beruecksichtigt: $\text{ceil}(\text{house_load_w} / 16600 * 10000)$ plus Reserve 100. Der Wert wird auf 0..10000 begrenzt.

4. Forecast-Solar Auswertung

Der entscheidende Fehler aus V2 bis V4 war, dass nach falschen Strukturen gesucht wurde. Der forecast.solar HTTP-Response ist ein Objekt, haeufig als JSON-String, mit result.watt_hours_period und result.watts. Es ist kein Array und keine backup-Struktur.

Ebene	Feld / Regel	V5 Erkenntnis
Primaer	result.watt_hours_period	Wh je Zeitraum. Alle Werte mit Datum heute bzw. morgen summieren und /1000 zu kWh umrechnen.
Fallback	result.watts	Nur verwenden, wenn watt_hours_period fehlt. Annahme V5: 15-Minuten-Werte, daher Wh = W * 0,25 h.
Flow-Speicher	forecast_kwh, forecast_date, forecast_source	Muss gesetzt werden, weil der Strategie-Node aus flow.get(...) liest.
Keine Direktlogs	kein node.warn(...)	Status nur ueber msg.payload und echte Debug-Bausteine anzeigen.

5. Node-RED Bausteine und Payloads

Node	Aufgabe	V5 Hinweis
Input Solarrequest	Setzt msg.url und msg.method fuer forecast.solar.	Wenn msg.url verwendet wird, muss die URL im HTTP-Request-Node wirklich leer sein - auch kein https:// Rest.
HTTP Request forecast.solar	Ruft Prognose ab.	Rueckgabe als UTF-8-Zeichenfolge ist ok; Nachricht filtern parst JSON selbst.
Nachricht filtern	Berechnet forecast_kwh und schreibt flow.set(...).	Keine node.warn Ausgaben mehr. Debug nur ueber angeschlossenen Debug-Node.
SOC	Liest SOC und Hausverbrauch und schreibt flow.soc_percent und flow.house_load_w.	SOC ist Pflicht; wenn SOC fehlt, Strategie setzt storctl_mod = 0.
Zeitfenster und Strategie	Berechnet immer fall/min_soc/outwrte; entscheidet nur write_active.	Ausserhalb Zeitfenster: Strategie sichtbar, aber storctl_mod = 0.
Betriebsmodus	Payload fuer Fronius Register StorCtl_Mod.	Code: msg.payload = Number(msg.storctl_mod) 0; return msg;
Entladeleistung begrenzen	Payload fuer Fronius Register OutWRte.	Code: msg.payload = Math.round(Number(msg.outwrte) 0); return msg;
Modus anzeigen	Separater Debug-Zweig.	Nur parallel abzweigen, weil dieser Node msg.payload fuer Anzeige umbaut.

6. Victron Virtual Device Definitionen

Die Victron-Anzeige wird ueber Virtual Device Nodes gespeist. In V5 wurden Vorzeichen und Konstantwerte bereinigt. Werte nur veroeffentlichen, wenn sie echt vorhanden oder bewusst berechnet sind.

Virtual Device	Pfad / Feld	Wert	Vorzeichen / Typ	V5 Hinweis
VirtualVerto / PV-Inverter	/Ac/Power	PV-Leistung in W	positiv = Erzeugung	Aus Fronius PowerFlow P_PV. Nicht nach einem extra Baustein "PV Power" suchen; ueber PV-Inverter Virtual Device pflegen.
VirtualVerto / PV-Inverter	InverterCharger Flag	true	Boolean	In V5 auf true setzen, damit die Anzeige korrekt als inverter/charger-naher Erzeuger erscheint, sofern der Node dieses Feld unterstuetzt.
BYD / Battery	/Soc	SOC in Prozent	0..100	Aus Fronius API/Modbus lesen, nicht aus Forecast ableiten.
BYD / Battery	/Dc/0/Power	Batterieleistung W	V5 lokale Anzeige: Laden positiv, Entladen negativ	Vorzeichen bewusst drehen, wenn Fronius API das Gegenteil liefert.
BYD / Battery	/Dc/0/Voltage	Batteriespannung V	echter Messwert	Kein fester 320-V-Fallback mehr. Wenn kein echter Wert vorhanden ist, Pfad auslassen oder null anzeigen.
BYD / Battery	/Connected	1 / true	Status	Nur setzen, wenn Kommunikation erfolgreich.

7. Bekannte Fehler und finale Korrekturen aus V2 bis V5

Problem	Ursache	V5 Korrektur
Forecast bleibt 50 kWh Fallback	Nachricht filtern schrieb nur msg.forecast_kwh, aber Strategie las flow.forecast_kwh.	Nachricht filtern schreibt jetzt flow.set("forecast_kwh", ...).
isArray: false wirkt falsch	forecast.solar liefert Objekt/String, kein Array.	JSON parsen und result.watt_hours_period auswerten.
Debug-Fenster wird vollgeschrieben	node.warn(...) in Function-Nodes.	node.warn entfernen; gruenen Debug-Node verwenden.
HTTP Warnung "msg properties can no longer override..."	HTTP-Node hatte noch URL-Rest wie https://, waehrend Function msg.url setzt.	URL-Feld komplett leer lassen oder URL fix im HTTP-Node setzen und msg.url nicht verwenden.
Strategie ausserhalb Zeitfenster unbekannt	Frueher wurde vor Strategie-Berechnung returned.	Jetzt wird Strategie immer berechnet; nur storctl_mod = 0 ausserhalb Fenster.
Batterie-Vorzeichen falsch	Fronius/Victron/API-Konventionen wurden gemischt.	V5 Anzeige: Batterie laden positiv, entladen negativ.
Batteriespannung 320 V falsch	320 V war Konstant-/Fallbackwert, kein Messwert.	Nur echte Batteriespannung schreiben; sonst Pfad weglassen/null.

8. Minimal-Code fuer schreibende Nodes

Betriebsmodus:

```
// NODE: Betriebsmodus
msg.payload = Number(msg.storctl_mod) || 0;
return msg;
```

Entladeleistung begrenzen:

```
// NODE: Entladeleistung begrenzen
msg.payload = Math.round(Number(msg.outwrte) || 0);
return msg;
```

9. Quellen / Abgleich

- Fronius GEN24/Tauro Modbus TCP und RTU Bedienungsanleitung: Basic Storage Control, Startadressen float 40353 und int+SF 40343, Beispiele fuer StorCtl_Mod, OutWRte und InWRte.
- Fronius Modbus TCP Downloadbereich: SunSpec Maps, State Codes and Events; fuer Verto/Tauro ist die geraetespezifische Register-Map massgeblich.
- V2 bis V5 Erkenntnisse aus dem Node-RED Aufbau: Forecast-Pfad, flow-Speicher, Debug-Policy, Zeitfensterlogik, Victron-Vorzeichen.